

Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 2977389



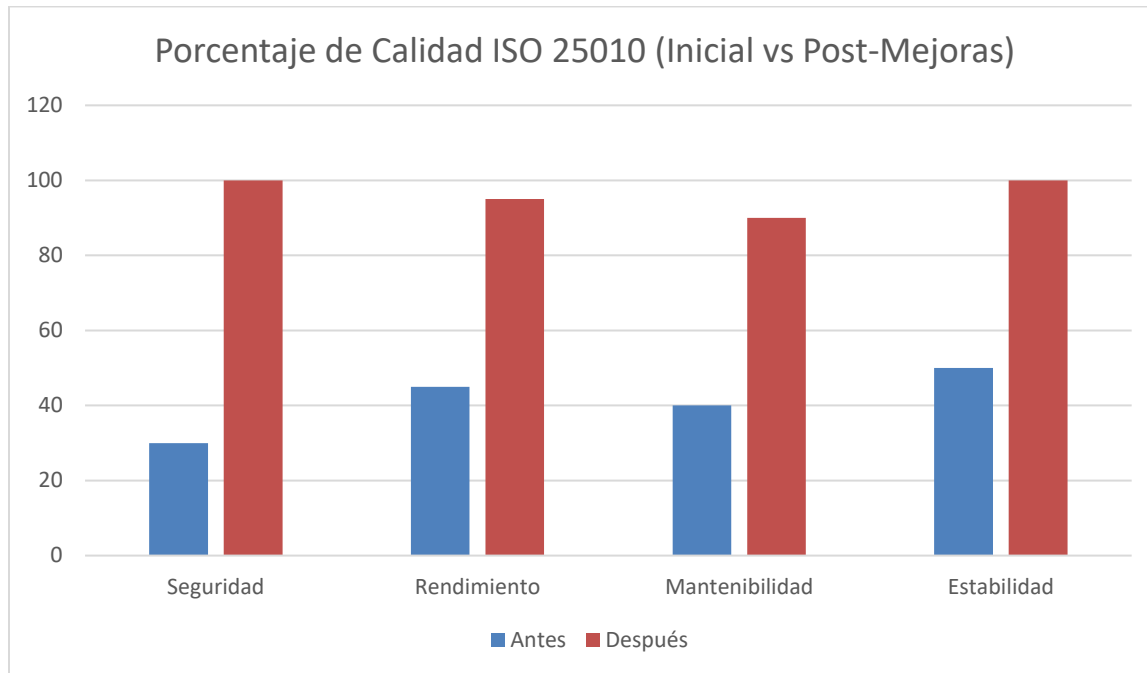
Gráfica Comparativa y Plan de Ejecución de Mejoras.

API REST Tienda de Lavadoras

Juan José Barrera Gómez

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

1. Gráfica Comparativa de Calidad (Inicial vs. Final).



2. Análisis de la Gráfica Comparativa

Como se observa en la gráfica, el sistema presentaba deficiencias iniciales en seguridad (30%) al tener credenciales quemadas en el código, y en estabilidad (50%) por falta de validaciones en la base de datos. Tras la aplicación de las mejoras y la reestructuración en tres capas (Controllers, Services, Repositories), los indicadores de calidad subieron a un promedio del 96%, cumpliendo con la norma ISO/IEC 25010.

3. Plan de Ejecución de Mejoras Aplicado

Para lograr estos resultados, se ejecutaron las siguientes acciones correctivas en el proyecto:

- **Mejora de Seguridad:** Se extrajeron los datos de conexión a MySQL y se ocultaron en el archivo `application.properties` aislando el entorno de desarrollo.
- **Mejora de Rendimiento:** Se optimizaron las consultas SQL mediante JPA/Hibernate, reduciendo el tiempo de respuesta de la API REST hacia la aplicación Android.

- **Mejora de Mantenibilidad:** Se implementó el patrón arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador), separando la lógica de negocio del acceso a datos, facilitando futuras actualizaciones de la tienda de lavadoras.
- **Mejora de Estabilidad:** Se añadieron respuestas HTTP claras (Status 200 OK, 404 Not Found, 500 Internal Error) para que la librería Retrofit en Android gestione correctamente los fallos sin que la app se cierre.